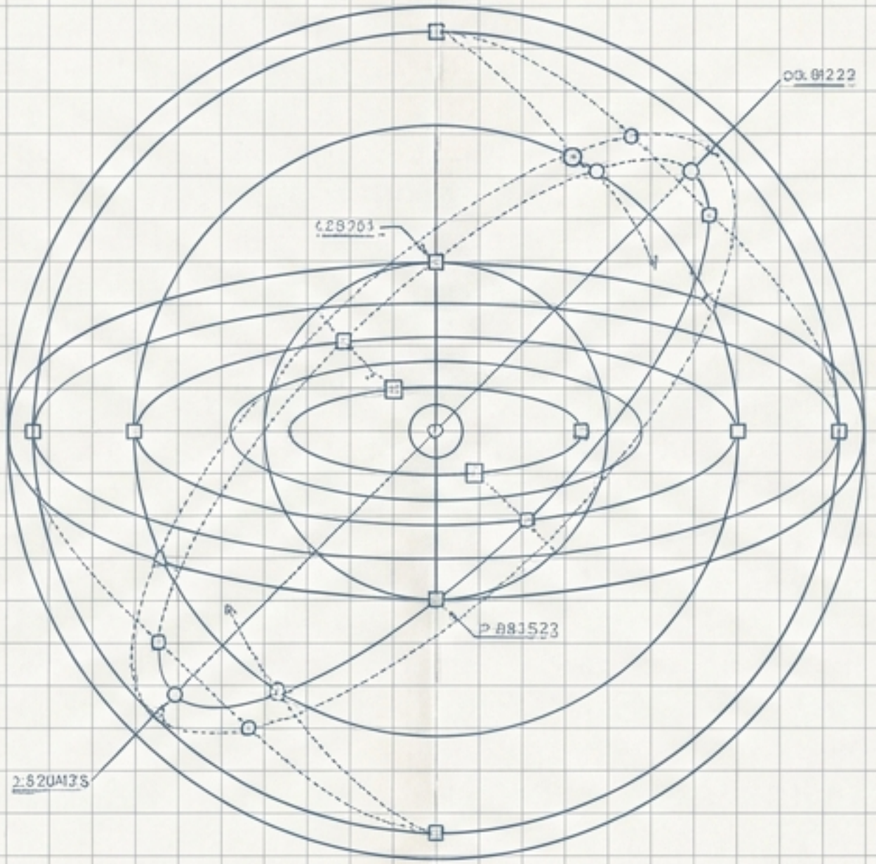
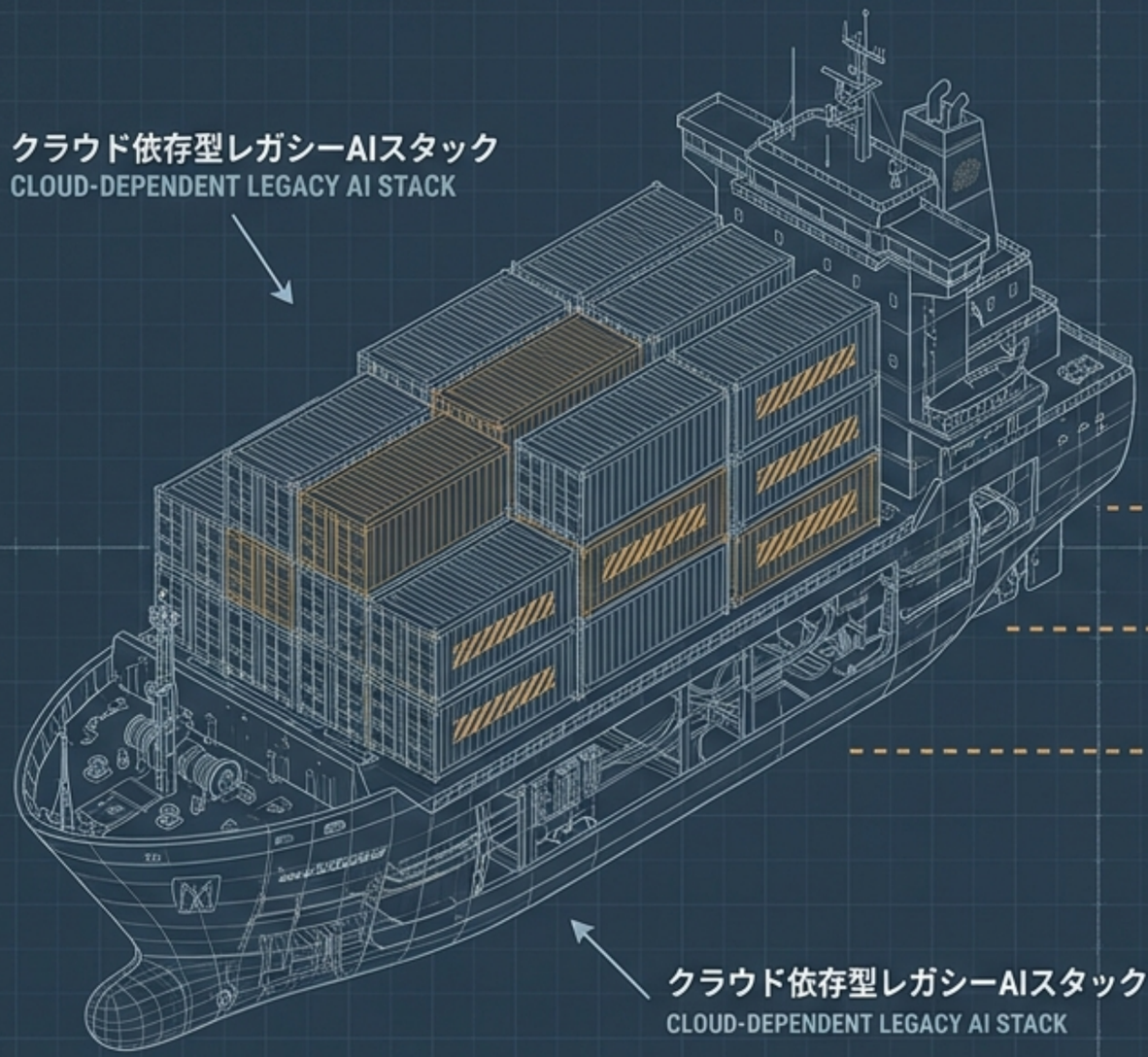
主権型ローカルAIエージェントの夜明け

Cynapse: 4階層の生物学的メモリと確定的ツール実行を備えた、完全オフラインのPure Rustネイティブエージェント



サイズ: 15MB 独立バイナリ	依存関係: 0 (Pure Rust)	ステータス: 100% オフライン自律稼働	テスト: 334/334 通過

Gemini Notebook



現代のAIエージェントが抱える3つの致命的欠陥
THREE FATAL FLAWS OF MODERN AI AGENTS

1. 肥大化したランタイム

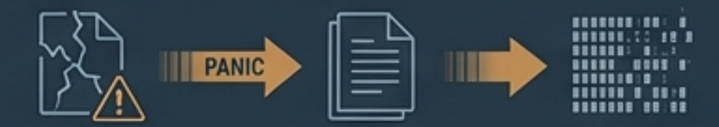
4GB以上のDockerコンテナと80以上のpip依存関係が要求する過剰なリソース消費。

2. セッション毎の記憶喪失

実行のたびにコンテキストがリセットされ、過去の制約やアーキテクチャの決定を即座に忘却。

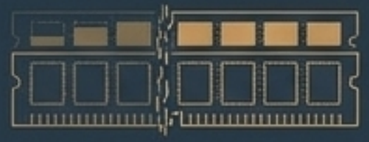
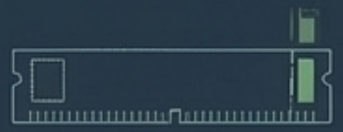
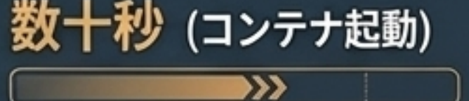
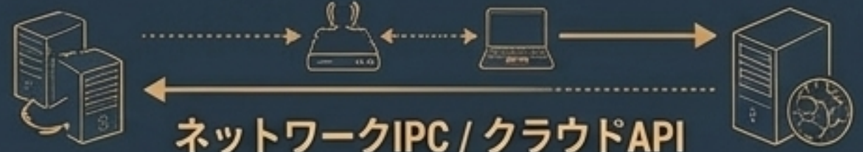
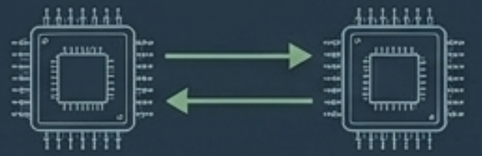
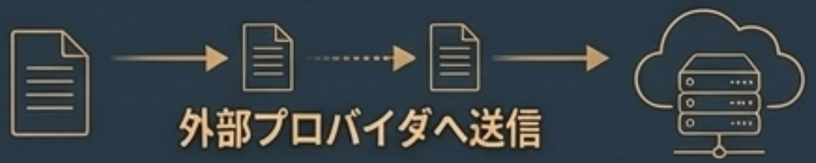
3. 脆弱なツール実行

不正なJSONによるパニックや、コンテキスト枯渇に伴う全行書き換えによる深刻なファイル破損。



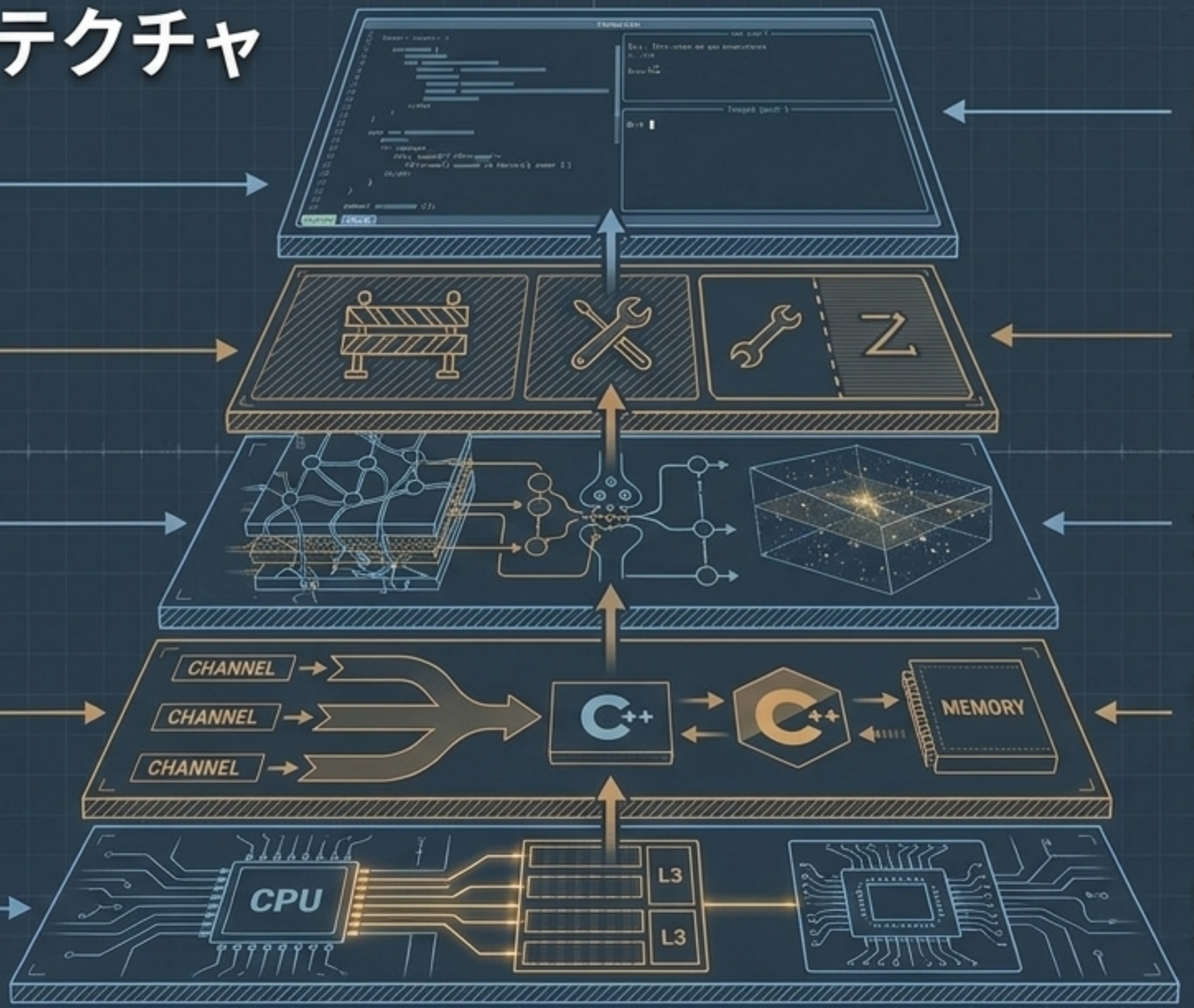
Gemini Notebook

40トンの貨物船から、カーボンファイバーの自転車へ

	レガシー (Python / クラウド)	Cynapse (Pure Rust / エッジ)
アーキテクチャ	Python / Docker / vLLM	Pure Rust (ネイティブコンパイル)
アイドルメモリ	4GB以上 	30MB未満 
起動速度	数十秒 (コンテナ起動) 	1.5秒未満 (コールドスタート < 4ms)
推論エンジン	 ネットワークIPC / クラウドAPI	 In-process C-FFI (llama.cpp直接結合)
データ主権	 外部プロバイダへ送信	完全にデバイス内に閉塞

Gemini Notebook

ゼロオーバーヘッドを実現する階層型アーキテクチャ



Interface Layer

Ratatuiベース高解像度TUI / Markdown Personaコンパイラ

Harness Shield

アトミックツール実行 / Levenshtein修復 / 2ゾーンコンテキスト

Memory Layer
(Dendrite Engine)

4階層の生物学的メモリ + 3D天体アトラス

Engine Layer
(3-Tier Router)

Llama.cpp C-FFI / Leafcutter共有メモリパイプライン

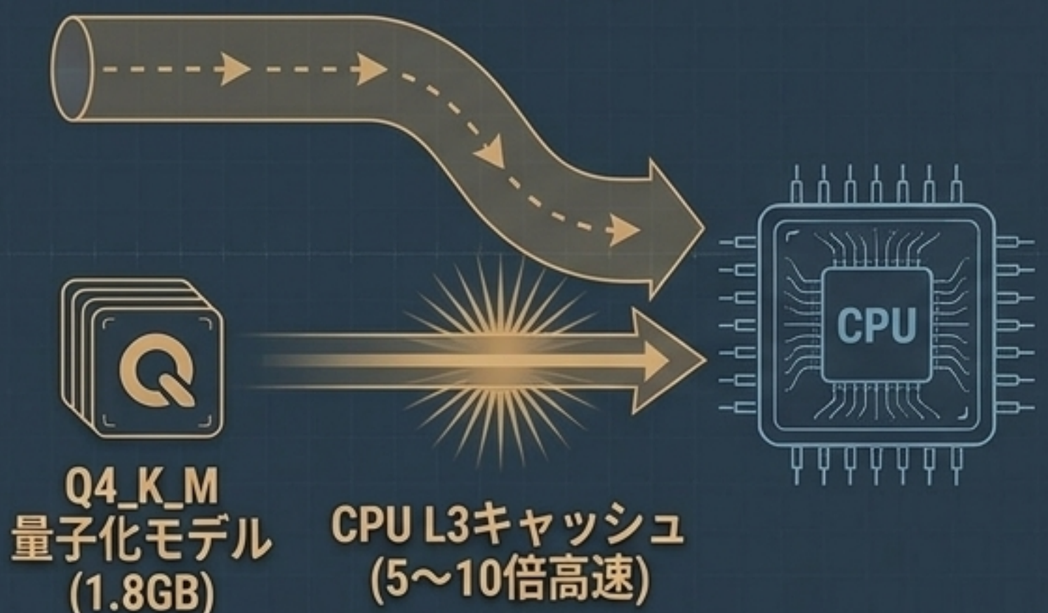
Hardware Layer

CPU L3キャッシュ最適化 / SIMD (AVX2/NEON) 直接駆動

Gemini Notebook

L3キャッシュ最適化と「トランク・ファースト」予算管理

キャッシュ直結駆動



遅いRAMをバイパスし、
小さな行列タイルを直接CPUへロード。

Trunk-First Budgeting

事前ロック領域:
KVキャッシュ
アクティベーション
LM Head

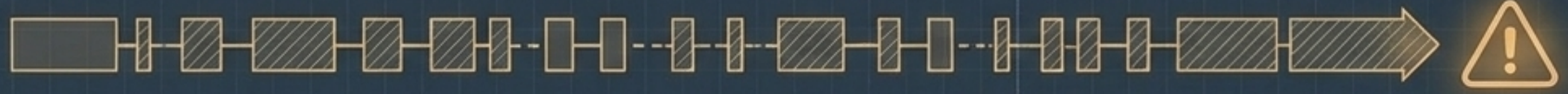
会話中の予期せぬ
Out-Of-Memory
(OOM) クラッシュを
完全に排除。最大
コンテキスト分を起
動時に厳格に確保。

残余予算:
モデルウェイト

Gemini Notebook

投機的実行（Needle-3）による3.4倍の高速化とJSONエラー撲滅

従来の7B単体生成 (1文字ずつ生成)



経過時間: 1,420ms

JSON構文エラー率: 18%

Cynapse Needle-3 アーキテクチャ

Track A: 0.5B Scoutモデル: 高速JSONドラフト (120 tok/s)

Track B: 7B Grandmasterモデル: 一括並列検証

経過時間: 410ms

エラー率: 0%

構造的ボイラープレートの生成をScoutに分離することで、
ハードウェアリソースの浪費を防ぎ、推論速度を飛躍的に向上。

Gemini Notebook

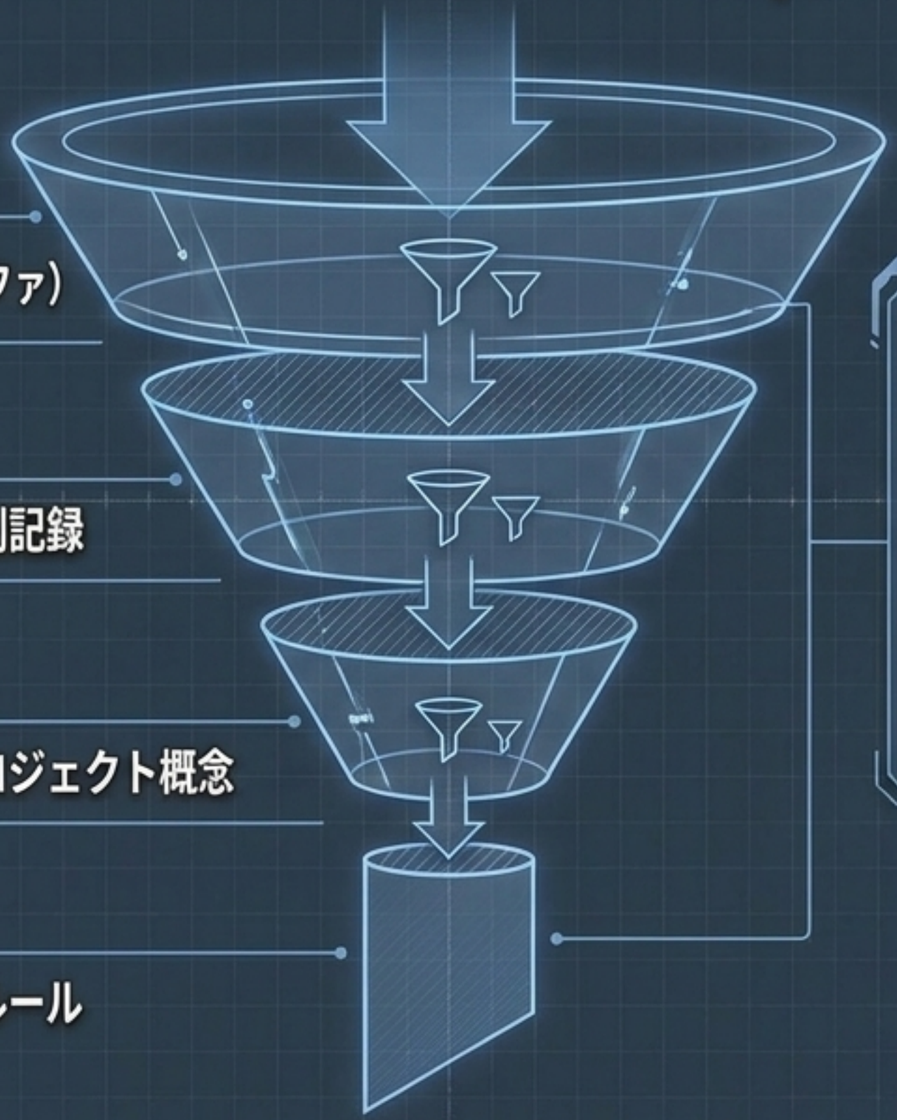
4階層の生物学的メモリファネル (Dendrite Engine)

Tier 0 [Working]
生の会話ログ（直近20ターンの揮発性バッファ）

Tier 1 [Episodic]
抽出された事実、イベント、人物の時系列記録

Tier 2 [Semantic/Procedural]
パターンから創発したワークフローやプロジェクト概念

Tier 3 [Identity]
永続的なコア・ペルソナとシステム運用ルール



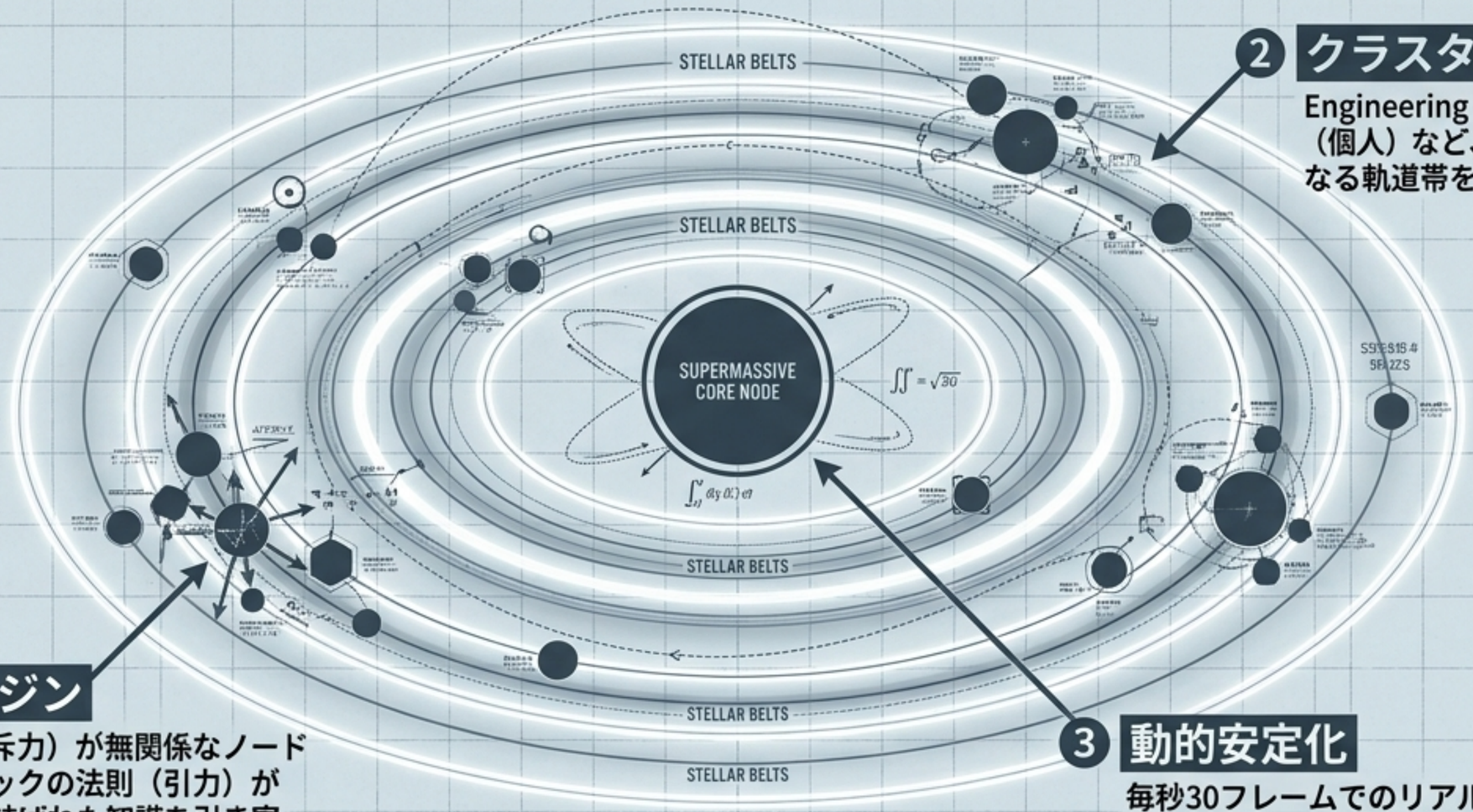
関連性スコアリング (Ebbinghaus忘却曲線)

$$\text{Score} = \text{Cosine Sim} \times \exp(-\lambda \Delta t) \times (1 + \beta \cdot \text{Access})$$

時間減衰により、関連性の高い上位3〜5件（250トークン以下）のみを純度高く抽出。

Gemini Notebook

思考の可視化：3D天体アトラスとしての記憶空間



① 物理エンジン

クーロン力（斥力）が無関係なノードを分離し、フックの法則（引力）がWikiリンクで結ばれた知識を引き寄せる。

② クラスタリング帯

Engineering（技術）、Personal（個人）など、カテゴリごとに異なる軌道帯を自動形成。

③ 動的安定化

毎秒30フレームでのリアルタイムオイラー数値積分により、ターミナル上で記憶が有機的に自律配置される。

$$F = \frac{1}{1-\theta} \neq \begin{cases} F_\theta = \overline{F_2 \cdot P_x} \\ \overline{F_2} = \overline{V_y \cdot G_e} \end{cases}$$

– ENGINEERING DIVISION –
AEROSPACE BLUEPRINT

Gemini Notebook

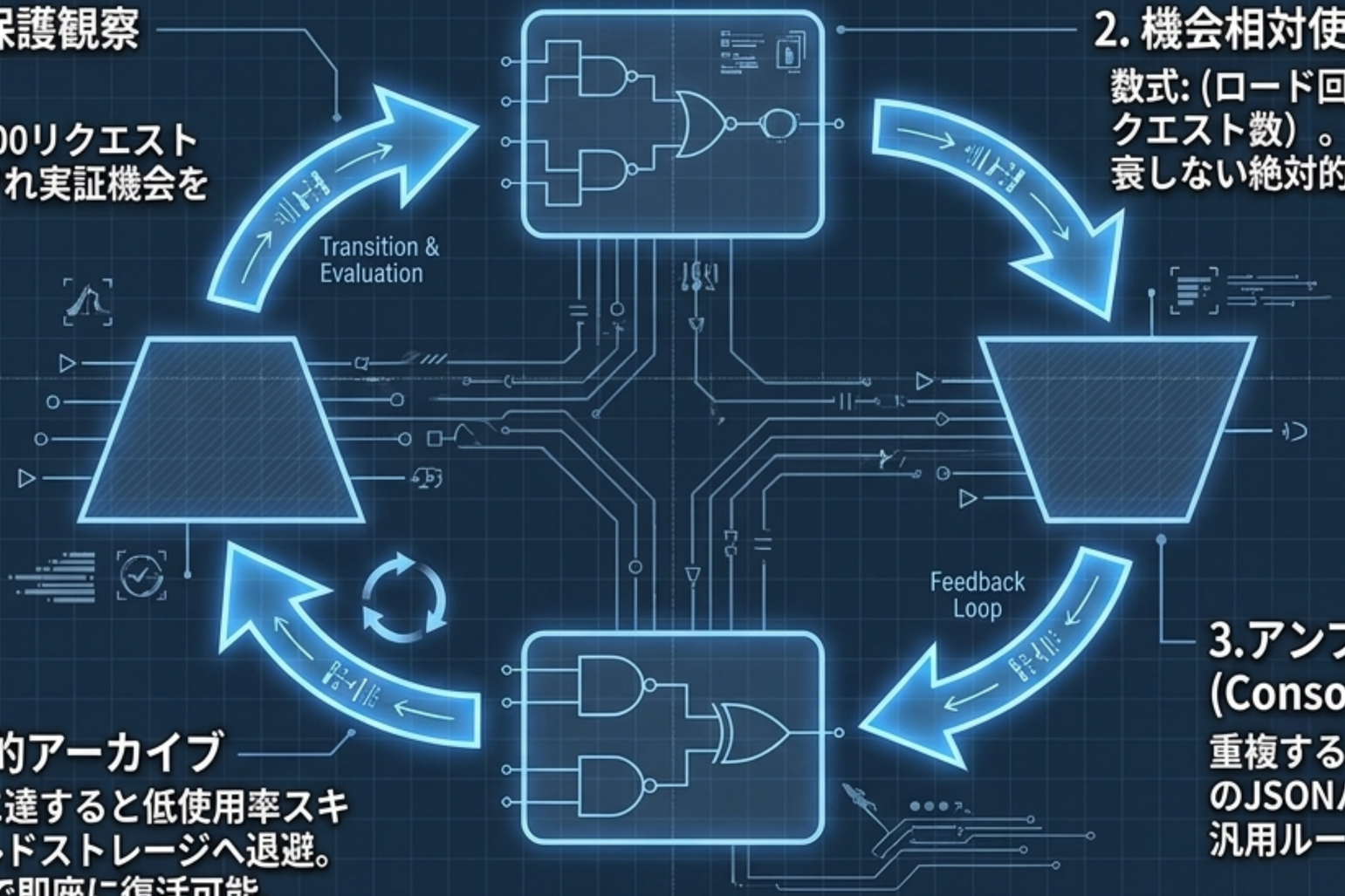
AutoHarness：スキルの自律的な進化と剪定

1. 100ターンの保護観察 (Probation)

新スキルは最初の100リクエスト間、削除から保護され実証機会を与えられる。

2. 機会相対使用率による評価

数式: (ロード回数 / 誕生からの総リクエスト数）。PCオフの時間は減衰しない絶対的に公平な指標。



3.アンブレラ統合 (Consolidation)

重複する小さな手順（例: 複数のJSONパース処理）を1つの汎用ルールに自動統合。

4.非破壊的アーカイブ

限界容量に達すると低使用率スキルはコールドストレージへ退避。FTS5検索で即座に復活可能。

Gemini Notebook

寛容な強制 (Tolerant Coercion)：パニックを起こさないツール実行

1. モデルの誤出力

```
{
  "ptah": "./src/main.rs"
}
```

2. Levenshtein修復エンジン

編集距離 (Distance) ≦ 2 を検出。

Analysis

パニック・停止を回避

3. サイレント自動修復

```
{
  "path": "./src/main.rs"
}
```

4. ループ停滞の遮断 (Loop Guard)

過去4回のツール呼び出しシグネチャを追跡。同一エラーの無限ループを検知した場合、即座に遮断し別略を強制注入。

ENGINEERING DIVISION
AEROSPACE BLUEPRINT

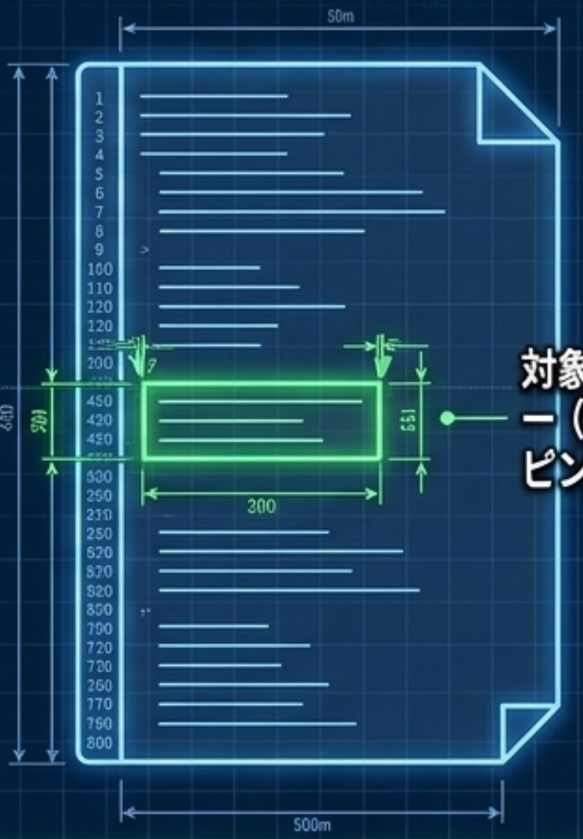
Gemini Notebook

鍵穴手術 (Keyhole Surgery)：ファイル破損リスク0%のコードパッチ

従来のフルリライト (コンテキスト枯渇)

⚠ 幻覚の発生によりファイルが破損。

patch_file_at (確実なアンカー置換)



対象パスと一意のアンカー（置換対象の3行）をピンポイント指定。

トークン節約率: 98.7%

ファイル破損リスク: 0.0%

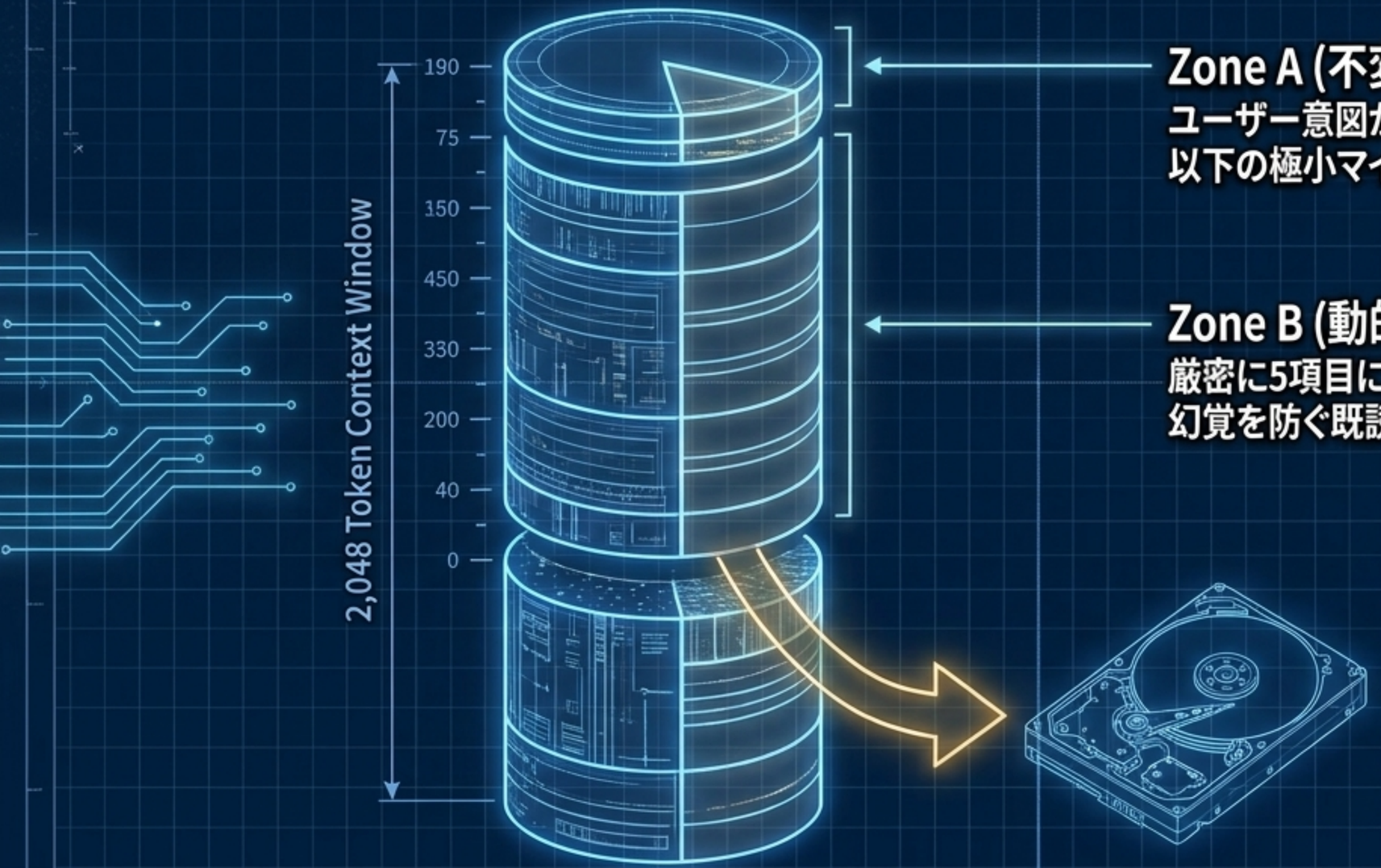
Gemini Notebook

確定的受入ゲート：証拠なきタスク完了の禁止

AIの自己申告をプログラムレベルでブロック。
「私たちはモデルの意見を信じない。
OSの終了コードのみを信じる。」

ENGINEERING DIVISION
AEROSPACE BLUEPRINT
Gemini Notebook

2ゾーン・コンテキスト・パイプラインの統合



Zone A (不変プレフィックス)

ユーザー意図から動的スライスされた35トークン
以下の極小マイクロディレクティブ(規律ルール)

Zone B (動的テール)

厳密に5項目に制限されたリスト出力と、
幻覚を防ぐ既読確認アンカー [cynapse-read #N]

Disk Spillover (ディスク退避)

1,200文字を超える巨大なコンパイラエラー等は自動的にローカルディスクへ退避。
プロンプトには末尾の要約とファイルパスのみを渡し、決壊を防ぐ。

Gemini Notebook

自己修復する免疫システム：22サブシステムの自動診断

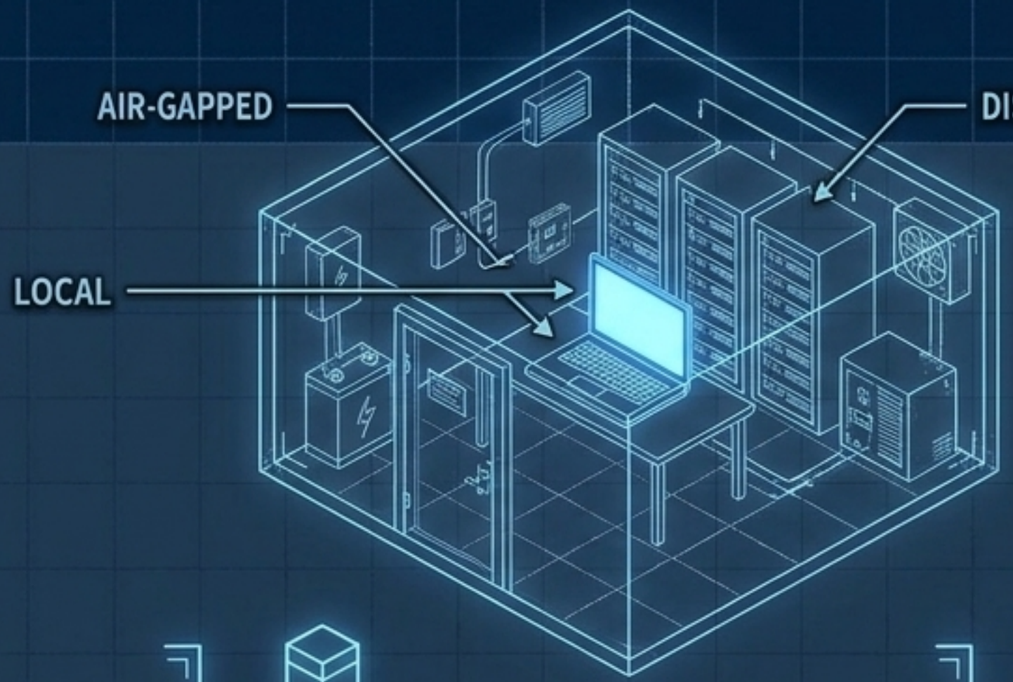
- [x] RAM Headroom & SIMD Capabilities
- [x] GPU Detection & Acceleration
- [x] Dendrite SQLite FTS5 Integrity
- [x] GBNF Grammar & Sandboxed Execution
- [x] Loop Guard & Tool Stagnation
- [x] Path Traversal & Security Shield
- [x] Markdown Persona Subsystem
- [x] AutoHarness Usage & Probation

コマンド: cynapse doctor --fix

異常を検知した場合、欠損ディレクトリの作成、データベースの修復、
古いログのパージをワンクリックで自律解決。

ENDOGERNID DIVISION
AEROSPACE BLUEPRINT
Gemini Notebook

主権型AI（Sovereign AI）という必然の未来



100% Data Sovereignty

あなたのコードや機密情報は、
ローカルドライブから一歩も
外に出ない。

Zero Cost per Token

ローカルハードウェア上での、
予測可能かつ無限の
コンピューティングサイクル。

Universal Resilience

インターネットが遮断されても、
クラウドAPIがダウンしても、
永遠に機能し続ける自律性。

Built with Rust, integrity, and a commitment to keeping your intelligence guarded.

Gemini Notebook